

Actividad de Reflexión Inicial: Taller de socialización de conocimientos

Mi proyecto del programa ADSO (Análisis y Desarrollo de Software) está enfocado en el desarrollo de un Ecommerce de calzado, realizado en React con su respectiva base de datos, y en futuras fases se integrará un bot inteligente que mejorará la comunicación con los usuarios desde la misma tienda virtual.

A continuación, explico los conceptos propuestos en la actividad y cómo se relacionan directamente con mi proyecto:

Teoría General de Sistemas (TGS)

La Teoría General de Sistemas plantea que todo sistema está compuesto por partes que interactúan entre sí para lograr un objetivo común. En mi proyecto, el sistema está conformado por módulos como el catálogo de productos, el carrito de compras, el panel administrativo, la base de datos y el bot conversacional. Todos trabajan en conjunto para ofrecer una experiencia de compra completa y funcional.

Ejemplo práctico: Si se modifica un producto desde el panel de administración, este cambio se refleja automáticamente en la interfaz del usuario gracias a la conexión con la base de datos.

Enfoque Sistémico (TGS)

El enfoque sistémico consiste en analizar un sistema como un todo y no como partes aisladas. Permite identificar relaciones, flujos de información y dependencias.

Ejemplo práctico: En el Ecommerce, al implementar el proceso de compra, no solo se programa el botón de 'Comprar', sino también la validación de datos, la actualización de inventario, la confirmación del pedido y la notificación al usuario.

Actividades de Procesamiento de Datos

Son las operaciones que transforman datos brutos en información útil. En el proyecto, los datos que ingresan los clientes (nombre, ciudad, teléfono, producto elegido) son procesados y almacenados en la base de datos.

Ejemplo práctico: Cuando un cliente llena el formulario de pedido, el sistema guarda los datos y los muestra al administrador en tiempo real para gestionar el envío.

Sistemas de Información

Un sistema de información es un conjunto de componentes interrelacionados que recolectan, procesan y distribuyen información para apoyar la toma de decisiones.

Ejemplo práctico: El Ecommerce de calzado es en sí un sistema de información, ya que permite gestionar inventarios, registrar pedidos y analizar ventas.

Ciclo de Vida del Software

Representa las etapas que sigue un proyecto desde su concepción hasta su mantenimiento. Incluye análisis, diseño, desarrollo, pruebas, implementación y mantenimiento.

Ejemplo práctico: Mi proyecto se encuentra en la etapa de desarrollo, donde se construye la interfaz con React y se integra con la base de datos.

Metodologías de Desarrollo de Software

Son estrategias que guían la forma en que se construyen los sistemas. Para este proyecto, se aplica una metodología ágil, que permite desarrollar en iteraciones y obtener retroalimentación constante.

Características de Procesos (Entradas y Salidas)

Cada proceso en el sistema recibe entradas (datos) y genera salidas (información procesada).

Ejemplo práctico: Entrada: datos del cliente y producto seleccionado. Proceso: validación y registro del pedido. Salida: confirmación de pedido y notificación en el panel de administrador.

Modelos de Procesos de Negocio (BPM)

El BPM permite representar gráficamente los flujos de trabajo y procesos del negocio. En el Ecommerce, el proceso de compra se puede modelar desde la selección del producto hasta la confirmación del envío.

Requisitos y Requerimientos del Sistema

Son las necesidades que el sistema debe satisfacer. En este proyecto, algunos requisitos son: mostrar catálogo de calzado, permitir pago contraentrega, registrar pedidos en la base de datos e integrar un bot conversacional.

Ingeniería de Requisitos – Metodologías Ágiles (SCRUM)

SCRUM permite dividir el trabajo en tareas pequeñas llamadas sprints, donde el equipo revisa avances y realiza mejoras continuas.

Ejemplo práctico: En un sprint se desarrolla el módulo de pedidos; en otro, el de inventario o el bot. Así se asegura un desarrollo constante y adaptable.

Estadísticas Descriptivas de Problemas

Se usan para analizar datos y encontrar patrones o problemas frecuentes. En el proyecto, se pueden usar estadísticas para conocer los productos más vendidos, las tallas más solicitadas o las ciudades con más pedidos.

Fuentes de Requisitos y Técnicas de Evaluación

Los requisitos se obtienen observando las necesidades de los usuarios, entrevistas y pruebas. La evaluación se realiza mediante retroalimentación y pruebas funcionales en cada módulo.

Ejemplo práctico: Los comentarios de los clientes ayudan a mejorar el proceso de compra o el diseño del sitio web.

Conclusión

La integración de todos estos conceptos permite que el desarrollo del Ecommerce de calzado sea organizado, escalable y adaptable a las necesidades del usuario. Aplicar teorías como la TGS, metodologías ágiles y modelos de procesos no solo fortalece el aprendizaje, sino que garantiza la calidad y funcionalidad del producto final.